

Architektura GPO: Przewodnik Dobrych Praktyk

Scentralizowane zarządzanie,
bezpieczeństwo i niezawodność
w środowisku Active Directory

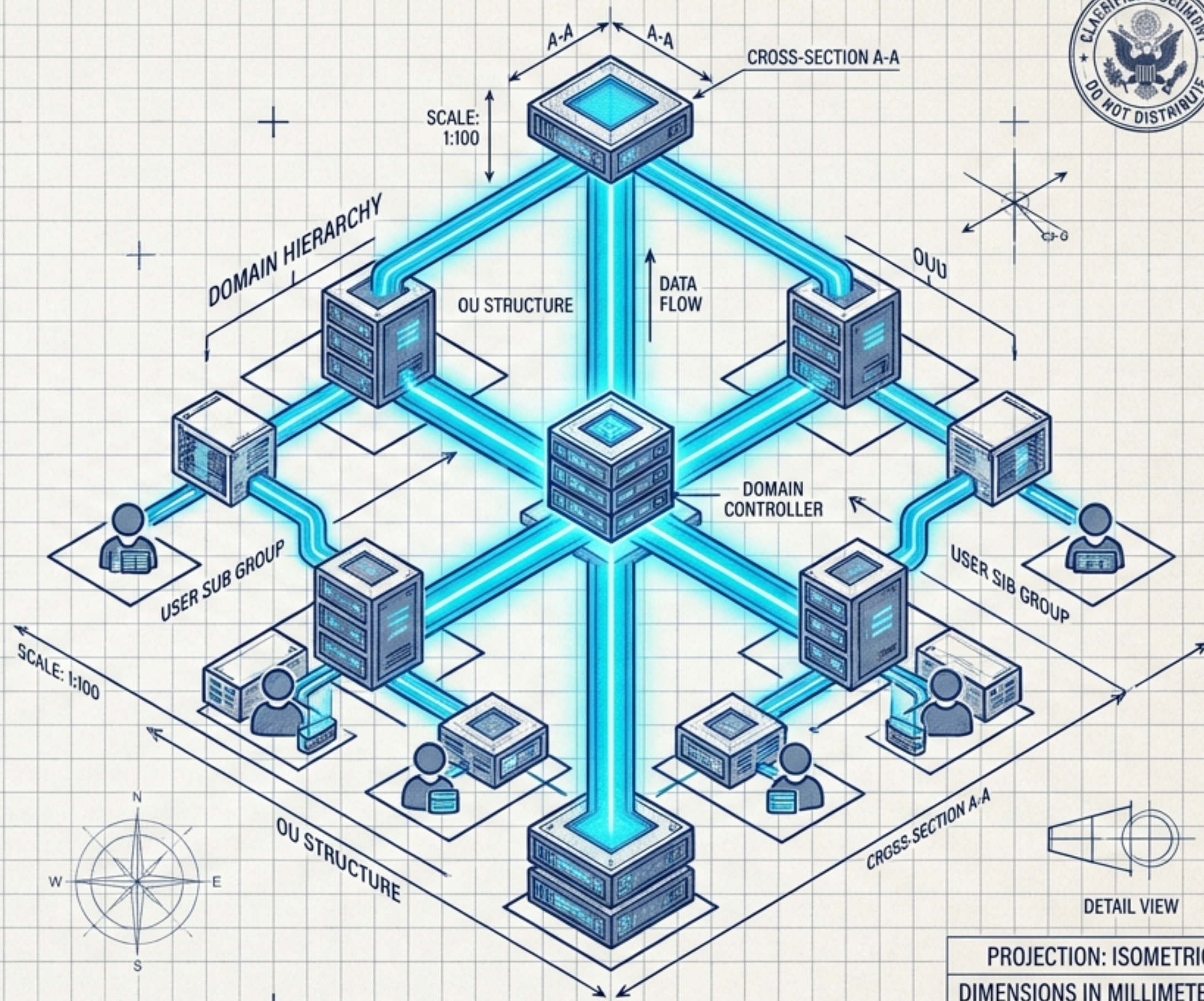
DOCUMENT NO: AD-GPO-BP-2024-V1

CLASSIFICATION: TOP SECRET // TECHNICAL BLUEPRINT

DATE: OCTOBER 26, 2024

AUTHOR: ENTERPRISE ARCHITECTURE GROUP

SCALE: 1:100 ISOMETRIC VIEW



Złoty Standard Architektury GPO

Modularność

Jedna polityka =
jedna funkcjonalność.
Oddzielne polityki
dla niezależnych zadań.

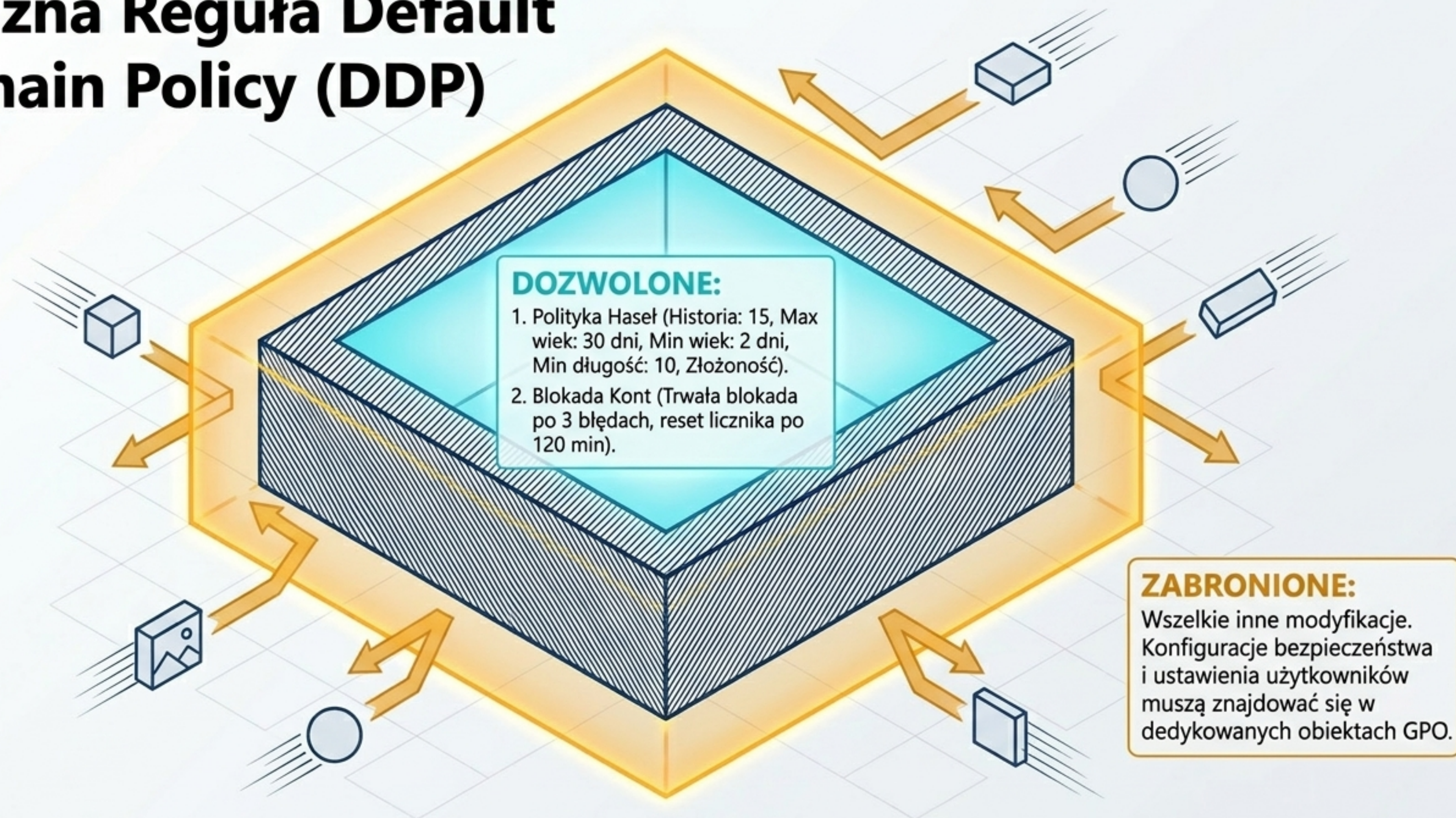
Bezpieczeństwo

Globalne standardy
(baselines) z precyzyjnie
kontrolowanymi wyjątkami
(PSO, filtrowanie grup).

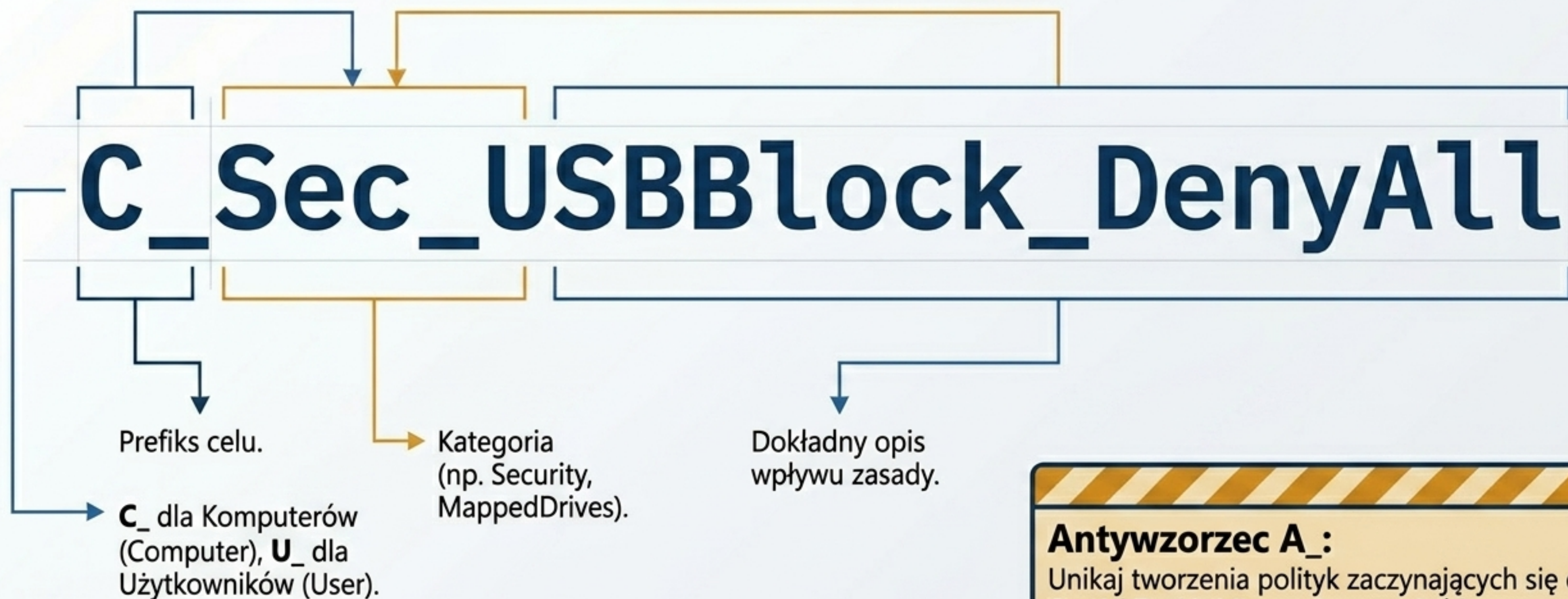
Przewidywalność

Przejrzyste konwencje nazewnictwa
i naturalne dziedziczenie.
Wyeliminowanie konfliktów.

Żelazna Reguła Default Domain Policy (DDP)



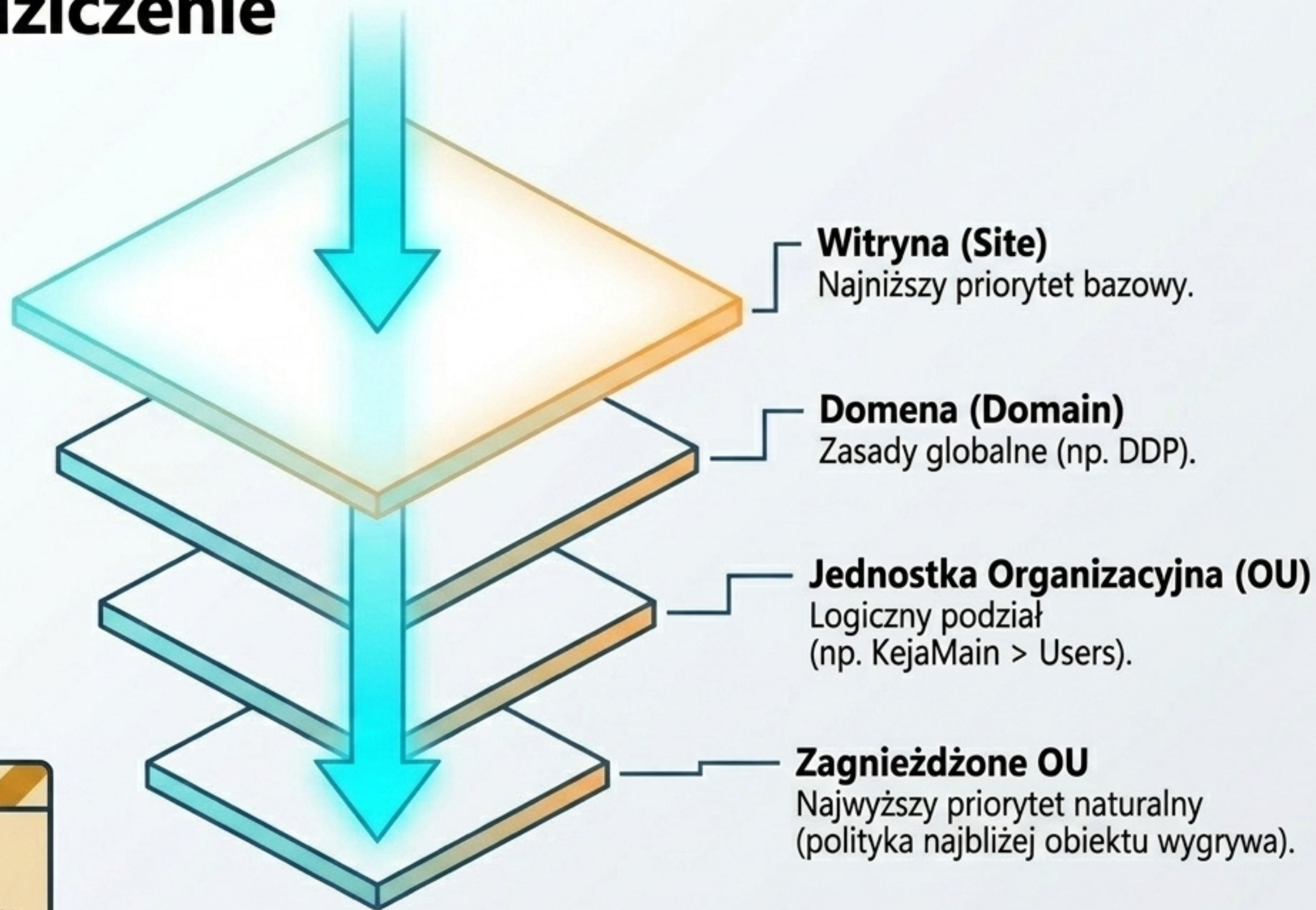
Taksonomia i Konwencje Nazewnictwa



Antywzorzec A_:

Unikaj tworzenia polityk zaczynających się od **A_** (All/Both). Mieszanie ustawień komputerów i użytkowników wydłuża czas przetwarzania i utrudnia diagnostykę.

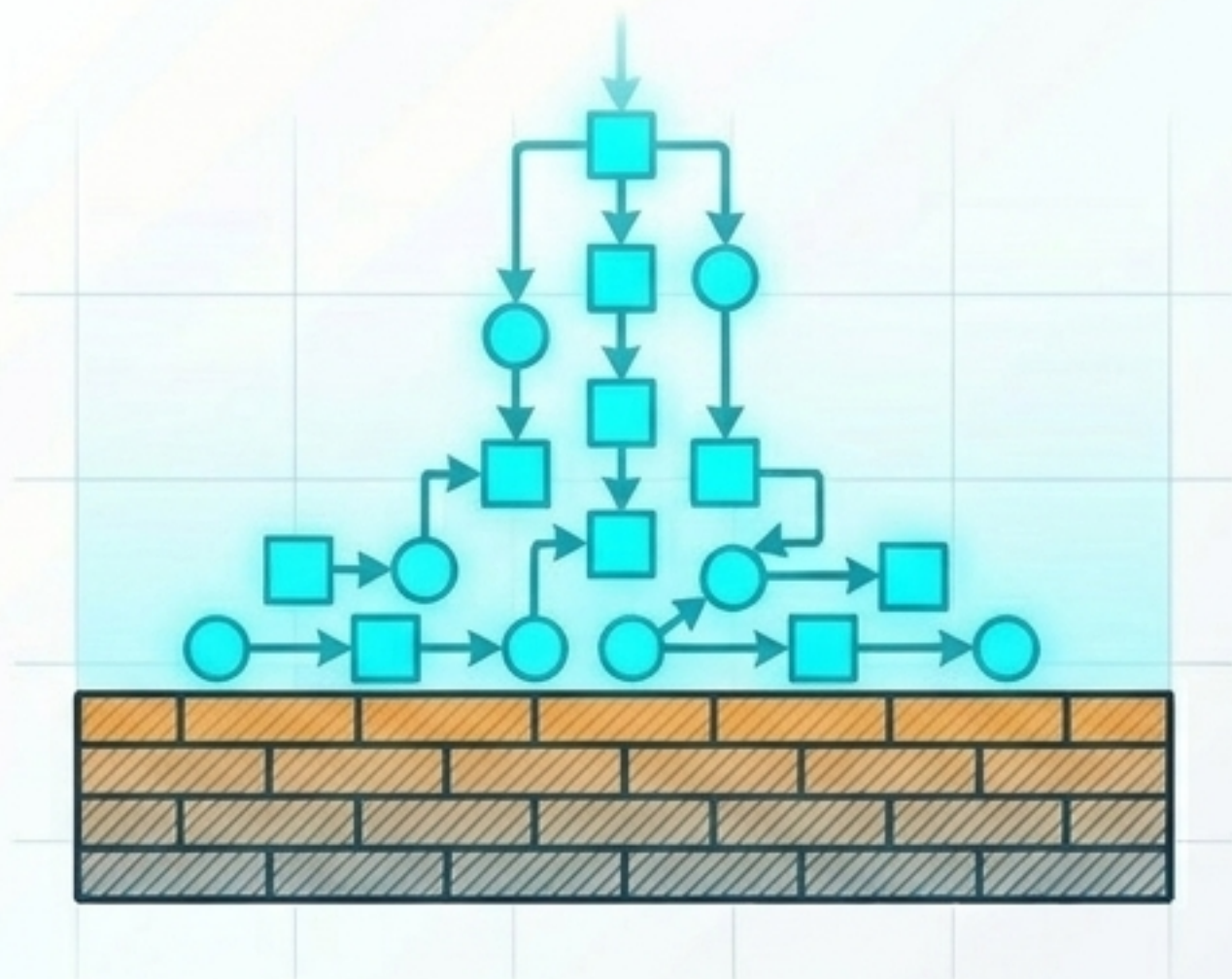
Przepływ i Dziedziczenie Polityk



Dobra praktyka:

Architektura powinna opierać się na naturalnym dziedziczeniu z góry na dół.

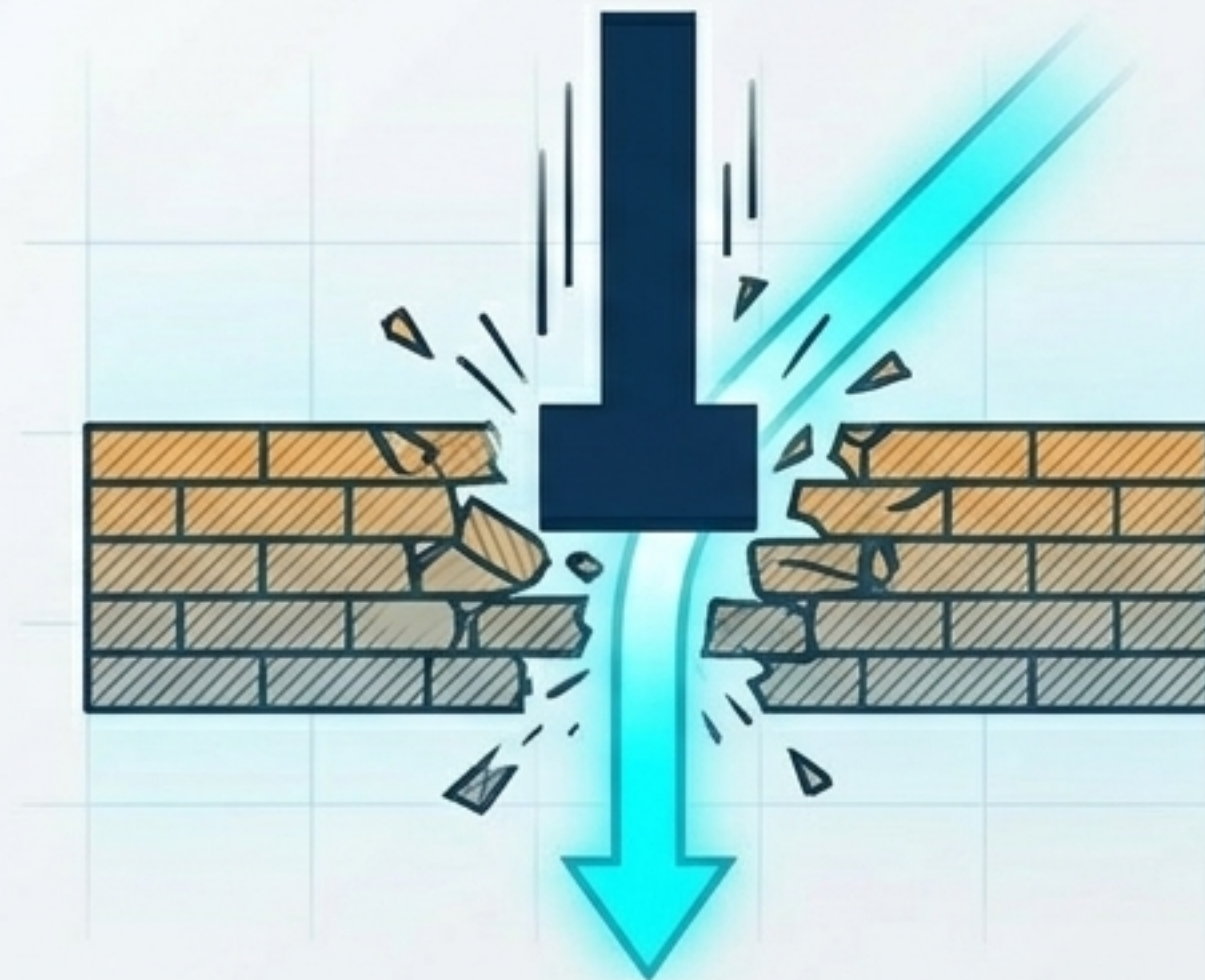
Zarządzanie Wyjątkami: Block Inheritance vs. Enforce



Zablokuj dziedziczenie (Block Inheritance)

Stosowane na poziomie OU. Odrzuca wszystkie standardowe polityki z góry.

Użycie: Środowiska testowe, specjalne strefy izolowane.



Wymuś (Enforce / Force GPO)

Stosowane na samej polityce. Przebija 'Zablokuj dziedziczenie' i nadpisuje wszystkie konflikty niżej.

Użycie: Krytyczne polityki bezpieczeństwa (np. dostęp tylko dla grupy IT na serwerach).

Starter GPOs: Fabryka Standaryzacji



- **Punkt wyjścia:**

Wstępnie skonfigurowane szablony administracyjne (Administrative Templates).

- **Jednolitość:**

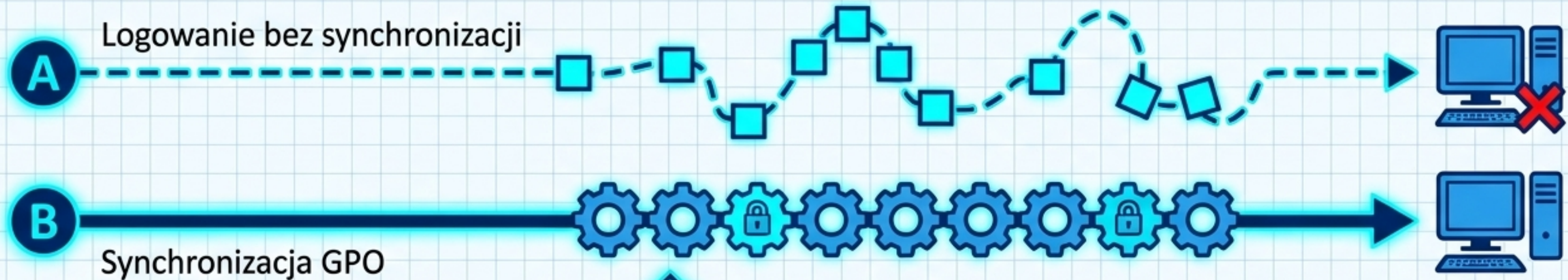
Szybkie tworzenie GPO z predefiniowanymi bazami zabezpieczeń lub ograniczeń środowiska użytkownika.

- **Przenośność:**

Eksport/Import do plików .cab umożliwia przenoszenie standardów między środowiskami testowymi i produkcyjnymi.

Uwaga: Starter GPO obejmuje wyłącznie szablony administracyjne (nie obsługuje np. ustawień Windows Settings).

Wydajność i Przewidywalność Logowania



Kluczowe ustawienie (Zawsze wdrażane):

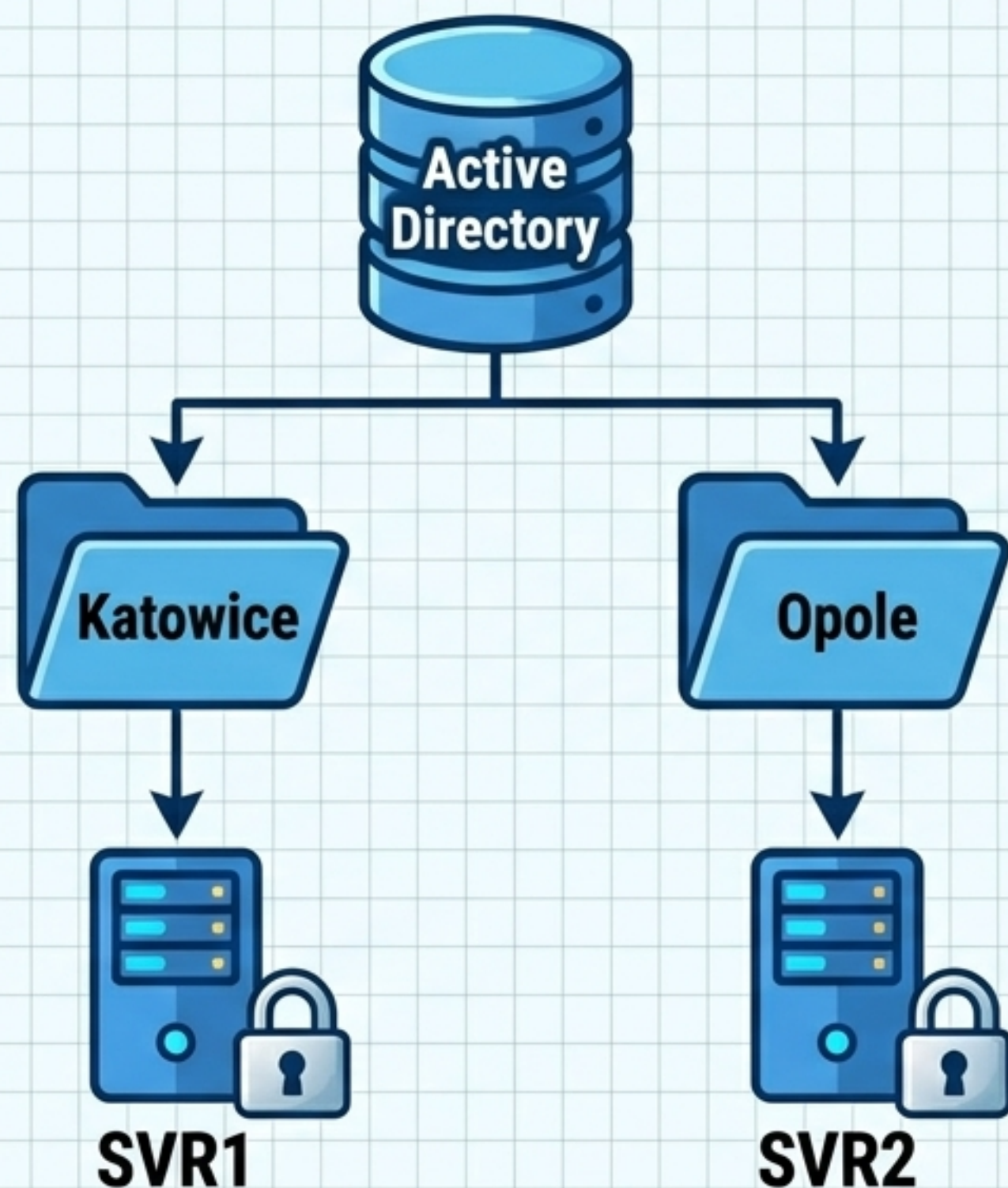
Always wait for the network at computer startup and logon

Gwarantuje to pełne wdrożenie polityk (np. mapowanie dysków, instalacje) przed udostępnieniem pulpitu użytkownikowi.

Zasady optymalizacji:

- Brak buforowania logowań na serwerach (żądanie uwierzytelnienia przez DC za każdym razem).
- Właściciel profili przechodnich (Roaming Profiles) nie powinien być sprawdzany.
- Grupa Administratorów automatycznie dodawana do profili przechodnich.

Separacja Strukturalna i Delegacja Uprawnień



Fizyczna/Logiczna Poprawność:

Serwery (np. SVR1, SVR2) muszą znajdować się we właściwych OU lokalizacyjnych (Katowice, Opole).

Zasada Ograniczonego Dostępu (Enforced GPO):

Zarządzanie serwerami, zamykanie systemu i logowanie lokalne/RDP dozwolone wyłącznie dla: Administratorów lokalnych, Administratorów domenowych, Członków grupy IT.

Lokalne Wyjątki:

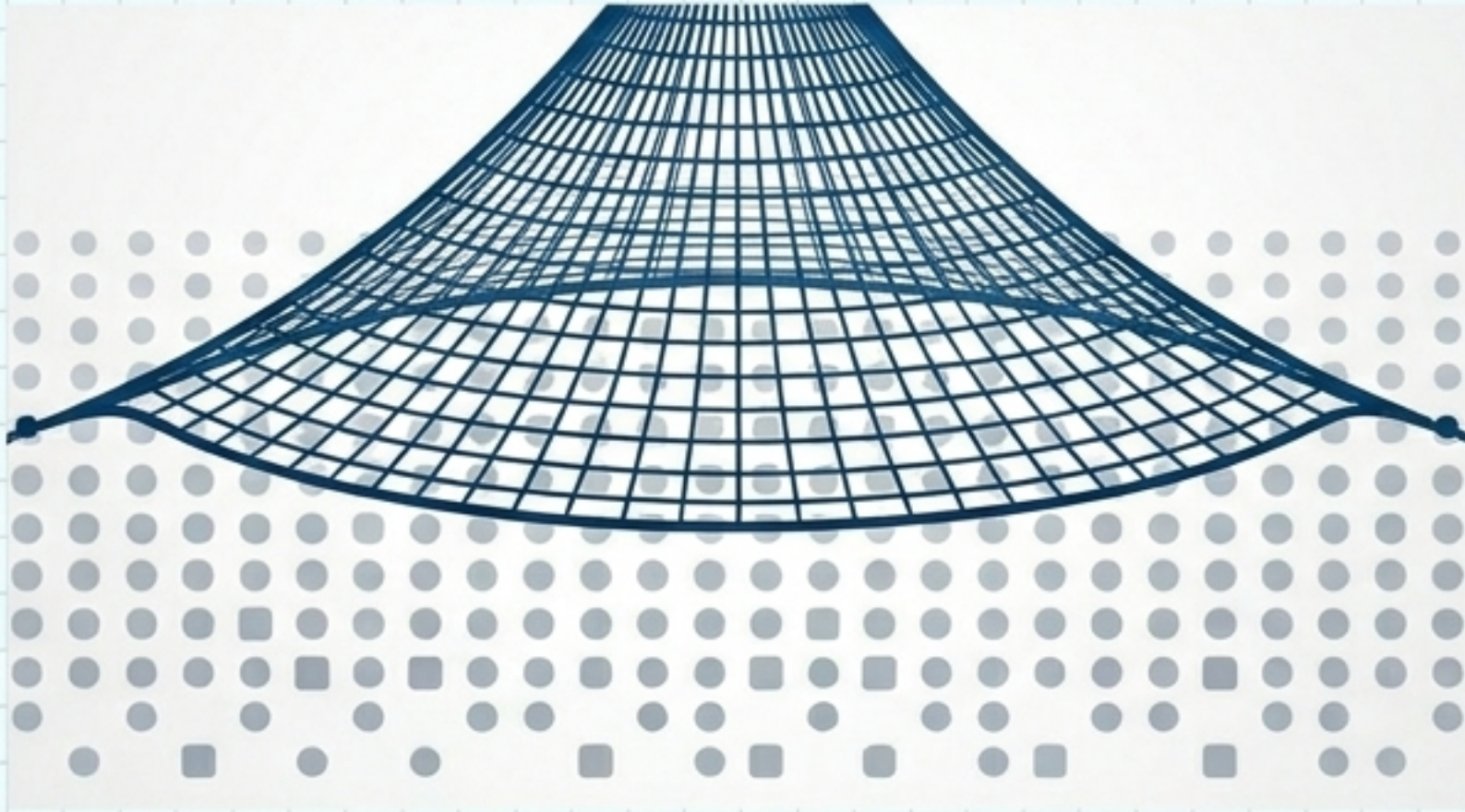
Np. w Opolu prawo do lokalnego logowania na stacjach roboczych ma lokalna grupa administratorów oraz dział HR.

Diagnostyka GPO Preferences (GPP): Macierz Akcji

Akcja	Jeśli obiekt istnieje	Jeśli obiektu brak	Najlepsze zastosowanie
Create	Nic się nie zmienia	Tworzy nowy obiekt	Inicjalne wdrażanie zasobów (tworzenie folderów).
Replace	Usuwa istniejący i tworzy nowy	Tworzy nowy obiekt	Całkowite odświeżanie i nadpisywanie konfiguracji (mapowanie nowego dysku sieciow.).
Update	Aktualizuje właściwości	Tworzy nowy obiekt	Wprowadzanie modyfikacji bez usuwania obiektu (zmiana ścieżki w istniejącym skrócie).
Delete	Usuwa obiekt	Nic się nie dzieje	Sprzątanie przestarzałych/zbędnych konfiguracji.

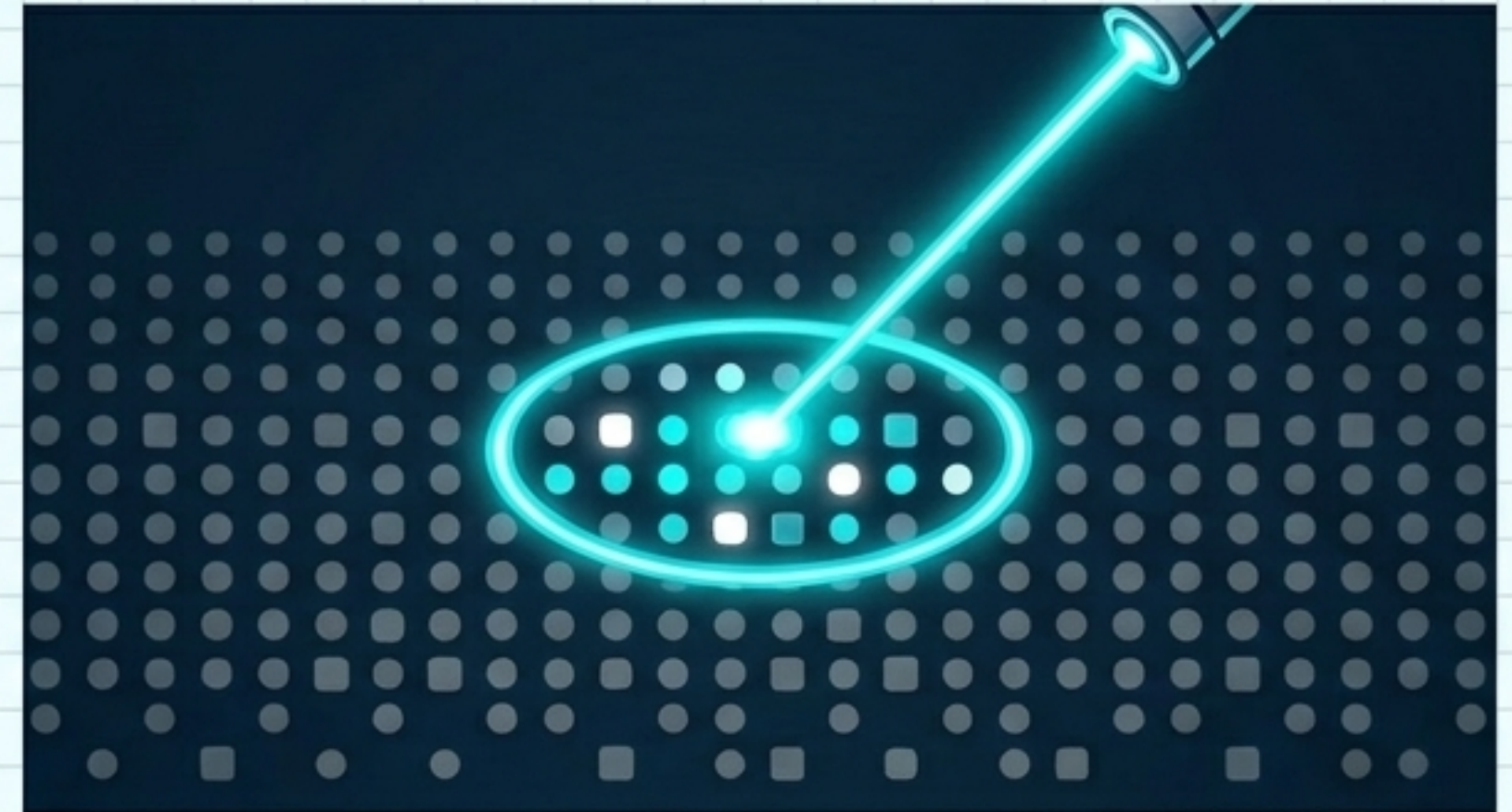
Złożone Wymogi Haseł: DDP vs. PSO

Default Domain Policy (DDP)



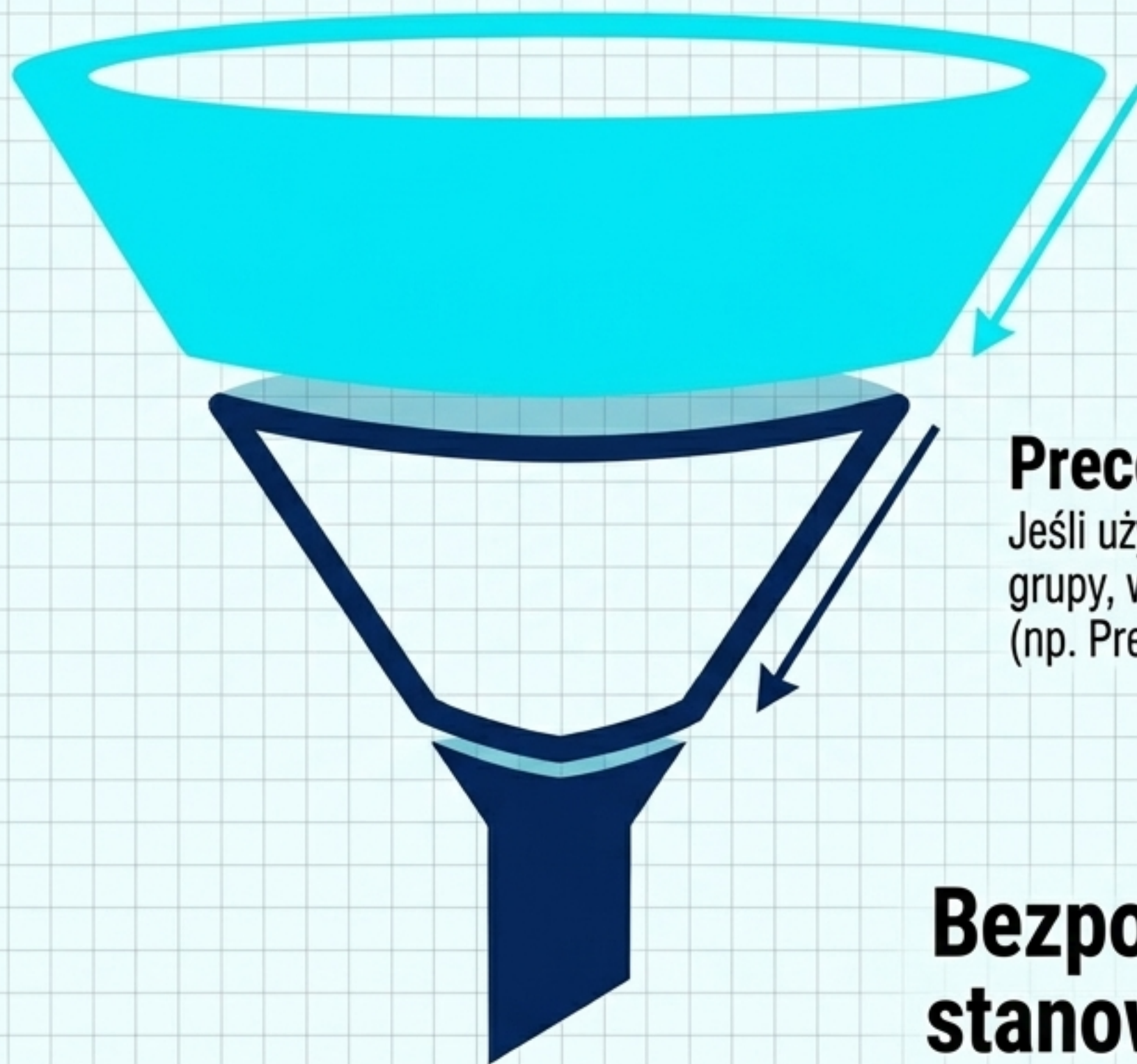
- Stosuje jedną politykę haseł dla całej domeny.
- Edycja: Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Account Policies.

Password Settings Object (PSO)



- Tworzone w Active Directory Administrative Center (ADAC).
- Pozwala na granularne przypisanie polityk (np. testowy program KejaOnlyForWomen: historia 15, max 30 dni) dla konkretnych grup lub użytkowników bez naruszania DDP.

Logika Priorytetów PSO (Precedence)



Użytkownik > Grupa

PSO przypisane bezpośrednio do użytkownika (np. Ewa) ZAWSZE wygrywa z PSO przypisanym do grupy (np. Finance), niezależnie od innych wartości.

Precedence (Numer Priorytetu)

Jeśli użytkownik ma wiele PSO przypisanych przez różne grupy, wygrywa PSO o najniższej wartości liczbowej (np. Precedence 10 wygrywa z Precedence 20).

Bezpośrednie przypisanie stanowi absolutny priorytet.

Profil Bezpieczeństwa: Wdrażanie Środowiska (Baseline)

Module 1

Porty USB

Wyłączenie dostępu (All Removable Storage classes: Deny all access).

Module 2

Środowisko Systemowe

Zablokowanie dostępu do Rejestru (Registry editing tools) oraz Menedżera zadań (Task Manager).

Module 3

Ograniczenia Panelu

Wyłączenie dostępu do Control Panel i PC Settings. Ukrycie określonych dysków (np. C:).

Module 4

Bezczynność

Automatyczne wylogowywanie / Screen Saver blokujący komputer po 120 sek. bezczynności.

Arsenał Diagnostyczny Administratora

CLI



```
> gpupdate /force
```

Funkcja:

Wymusza natychmiastowe przetworzenie i pobranie polityk GPO z kontrolera domeny, omijając domyślny cykl oczekiwania (90 minut). Używane po wprowadzeniu kluczowych zmian.

CLI



```
> gpresult /r
```

Funkcja:

Narzędzie diagnostyczne. Wyświetla szczegółowy raport zastosowanych i odrzucon polityk dla komputera i zalogowanego użytkownika. Definitywnie odpowiada na pytanie: Dlaczego moja zasada nie działa?

Dekalog Architekta GPO (Podsumowanie)



1. Jedna funkcja = jedno opisowe GPO Używaj prefiksów C_ i U_, unikaj A_.



2. Chroń Default Domain Policy Tylko globalne hasła i blokady kont.



3. Polegaj na naturalnym dziedziczeniu Używaj Block Inheritance i Enforce z umiarem.



4. Wykorzystuj PSO do granularnych polityk haseł Zamiast prób wymuszania ich przez dodatkowe GPO.



5. Zawsze weryfikuj przed wdrożeniem Testuj ustawienia używając gpresult /r.

ZATWIERDZONE